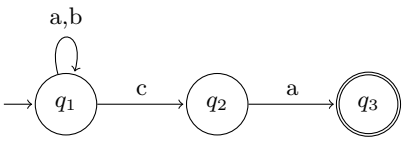
Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 29/09/2025

# Esercitazione 01: *Macchine a stati finiti e Linguaggi Regolari*

**Esercizio 1. (*)**
Si consideri il seguente automa regolare su $\Sigma = \{a, b, c\}$:




Si identifichi il linguaggio riconosciuto dall'automa.

*Soluzione.*
Il linguaggio riconosciuto è costituito da tutte le parole che iniziano con una combinazione arbitraria di $a$ e $b$, seguita dalla lettura di una $c$ e di una $a$. Allora:

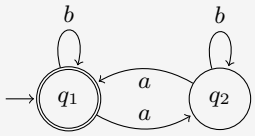
$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = w_1 \cdot c \cdot a, \quad w_1 \in \{a, b\}^* \}$$

**Esercizio 2. (*)**
Sia $L$ linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ha un numero pari di } a\}$$

Si rappresenti l'automa regolare che riconosce tale linguaggio.

*Soluzione.*
L'automa che verifica tale linguaggio richiede la lettura di un numero pari di $a$ per ritornare allo stato di terminazione. Si accetta anche $\epsilon$.

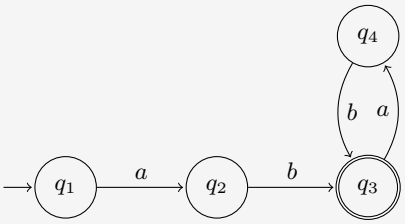



**Esercizio 3. (*)**
Sia $L$ linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = (ab)^n, n > 0\}$$

Si rappresenti l'automa regolare che riconosce tale linguaggio.

*Soluzione.*
Dal momento che $n$ esclude 0, dobbiamo obbligare la lettura almeno della sequenza $ab$. Successivamente possiamo effettuare un ciclo arbitrario leggendo $ab$ un numero $m \geq 0$ di volte, qualora $n > 1$.



Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it` 29/09/2025

---

**Esercizio 4. (**)**
Sia $L$ linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ha un numero pari di "a"} e \text{ un numero dispari di "b"}\}$$

Si rappresenti l'automa regolare che riconosce tale linguaggio.

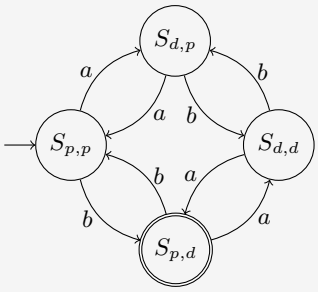
*Soluzione.*
La soluzione si basa sull'introduzione della seguente notazione per gli stati:

$$S_{p/d,p/d}$$

dove:

- $S_{p,p}$ := sono state lette un numero pari di $a$ e un numero pari di $b$
- $S_{p,d}$ := sono state lette un numero pari di $a$ e un numero dispari di $b$
- $S_{d,p}$ := sono state lette un numero dispari di $a$ e un numero pari di $b$
- $S_{d,d}$ := sono state lette un numero dispari di $a$ e un numero dispari di $b$

Con questa notazione, la costruzione dell'automa risulta di molto semplificata: Possiamo infatti partire, considerando la parità verificata anche con $\epsilon$, da $S_{p,p}$: qui, leggere una $a$ porterà a $S_{d,p}$ e una lettura di $b$ a $S_{p,d}$. Infine, l'accettazione si ha, per richiesta, in $S_{p,d}$. Di conseguenza l'automa che accetta tale linguaggio



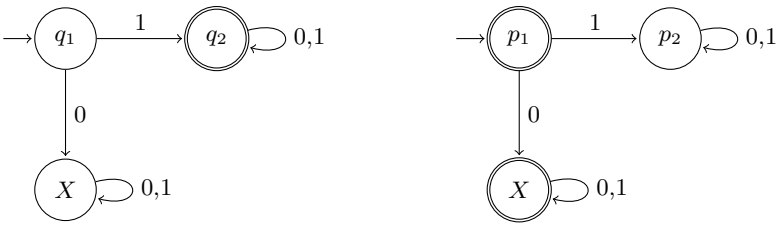

**Esercizio 5. (***)**
Sia $L$ linguaggio su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \#a = \#b \ in \ w\}$$

Si rappresenti, se possibile, l'automa regolare che riconosce tale linguaggio.

*Soluzione.*
Si può avere una intuizione della non regolarità del linguaggio. L'impossibilità di rappresentare l'automa non è però una prova sufficiente: tale fatto si dimostra nel foglio di esercitazioni successivo, utilizzando il *pumping lemma*.

**Esercizio 6. (**)**
Si considerino i seguenti automi regolari su $\Sigma = \{0, 1\}$:




Si identifichino i linguaggi riconosciuti. Si può osservare qualche relazione tra loro?

---

*Soluzione.*
Il primo automa riconosce il linguaggio di parole che iniziano per 1, mentre il secondo tutte le parole che **non** iniziano per uno. Si può osservare la complementarietà dei linguaggi.

## Esercizio 7. (***)

Sia $L$ un linguaggio regolare su $\Sigma$. Si dimostri la regolarità del seguente linguaggio su $\Sigma$:

$$L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y \in \Sigma^* \text{ con } \ xy \in L\}$$

Si definisca inoltre la relazione che sussiste tra $L$ ed $L_2$, tra le seguenti: $L \subset L_2$, $L_2 \subset L$, $L \equiv L_2$.

*Soluzione.*
Considerando la definizione di $L_2$, si nota che esso consiste quale linguaggio dei **prefissi** di tutte le parole di $L$. Dunque, avendo a disposizione l'automa:

$$Aut(L) =< Q, \Sigma, q_0, \delta, F >$$

tale da riconoscere il linguaggio regolare L, sappiamo che data una parola

$$w \in L$$

esiste almeno un percorso che porti, tramite lettura, ad ottenere una computazione accettante, ossia passare dallo stato $q_0$ a uno di $F$:

$$\exists \pi : \quad \pi : Q \ \rightarrow 2^Q, \quad t.c. \quad Aut(L) \ accepts \ \pi(q_0)$$

$$e.g. \quad \pi(q_0) = q_0, \delta(q_0, w_1), \ \delta(\delta(q_0, w_1), w_2)..., q_f \quad q_f \in F$$

A questo punto, supponiamo di scomporre $w$ in due parti

$$w = w_1 \cdot w_2, \quad |w_1| \geq 0$$

Allora, sarebbe sufficiente rendere accettanti anche quegli stati che raggiunti dopo la lettura di $w_1$:

$$Aut(L_2) =< Q, \Sigma, q_0, \delta, F' >$$

$$\begin{aligned} F' &= \{q \in Q \mid \exists \ un \ percorso \ accettante \ da \ q \ in \ Aut(L)\} \\ &= \{q \in Q \mid \exists \ \pi(q)\} \end{aligned}$$